TP 3A

Diluer une solution · pipette et fiole

45 min

Objectif : diluer précisément un acide et observer l'effet de la dilution sur le pH.

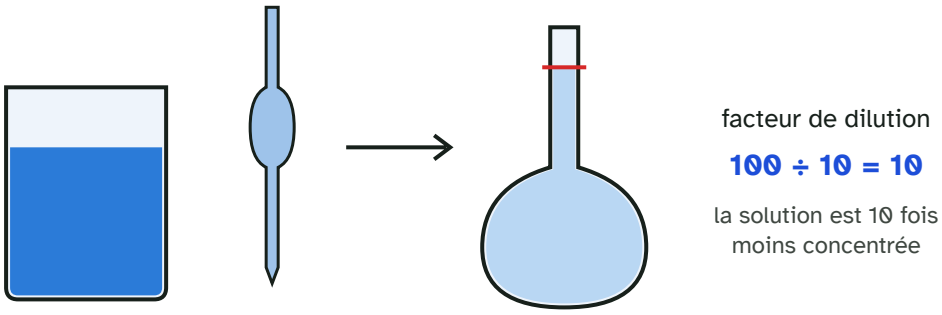
Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Après le décapage, les pièces sont rincées. L'eau de rinçage contient un peu d'acide : elle est diluée. Est-elle encore acide ? Que devient le pH quand on dilue ?

MATÉRIEL

- du vinaigre blanc
- deux fioles jaugées de 100 mL
- du papier pH (ou le pH-mètre)
- une pipette jaugée de 10 mL et une propipette
- trois béchers
- lunettes et gants



facteur de dilution

100 ÷ 10 = 10

la solution est 10 fois moins concentrée

1. Prélève 10 mL de vinaigre avec la pipette jaugée et verse-les dans la fiole n° 1. Complète à 100 mL avec de l'eau et homogénéise : c'est la solution S_1.
2. Prélève 10 mL de S_1 et verse-les dans la fiole n° 2. Complète à 100 mL : c'est la solution S_2.
3. Mesure le pH du vinaigre, de S_1 et de S_2.

EXEMPLE DE MESURES

Vinaigre pH 2,5 ; S_1 pH 3 ; S_2 pH 3,5.

Solution	vinaigre	S_1 (diluée 10 fois)	S_2 (diluée 100 fois)
pH	**2,5**	**3**	**3,5**

1 Complète le tableau. RÉA

2 Combien de fois la solution S_1 est-elle moins concentrée que le vinaigre ? Justifie avec les volumes. ANA

10 fois : 10 mL de vinaigre dans 100 mL de solution (100 ÷ 10 = 10).

3 Comment le pH évolue-t-il quand on dilue l'acide ? Se rapproche-t-il de 7 ? ANA

Le pH augmente et se rapproche de 7.

4 À ton avis, en diluant encore beaucoup, le vinaigre peut-il devenir basique ? Justifie. VAL

Non : le pH se rapproche de 7 sans le dépasser ; on ajoute de l'eau, qui est neutre.

Diluer une solution · pipette et fiole

45 min

Objectif : diluer précisément un acide et observer l'effet de la dilution sur le pH.

5 Retour à la situation : l'eau de rinçage est-elle encore acide ? Que se passe-t-il si on rince avec beaucoup d'eau ? COM

Elle est encore un peu acide (pH inférieur à 7). Plus on rince avec de l'eau, plus son pH se rapproche de 7.